四 随机变量的数字特征

一、选择题

1. 设随机变量 $X \sim U(-1,2)$，$Y=\min\{X,1\}$，则 $E(Y)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{2}{3}$

2. 设随机变量 X 的概率密度函数和分布函数分别为 $f(x)$，$F(x)$，当 $x \leqslant 0$ 时，$f(x)=0$，当 $x>0$ 时，$f(x)+2F(x)=a$，且 $F(0)=0$，则 $E(X^2)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{3}{4}$

3. 设随机变量 X,Y 独立同分布，概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$ 令 $Z=\min\{X,Y\}$，则 $E(Z)=$（　　）.

(A)$\theta+1$　　(B)$\theta+\frac{1}{2}$

(C)$\theta+\frac{1}{3}$　　(D)$\theta+\frac{1}{4}$

4. 设随机变量 $X \sim N(1,1)$，$Y \sim N(-1,4)$，若 $\rho_{XY}=-1$，则（　　）.

(A)$P\{Y=2X-3\}=1$　　(B)$P\{Y=X-2\}=1$

(C)$P\{Y=-2X+1\}=1$　　(D)$P\{Y=-X+1\}=1$

5. 设 X 和 Y 分别表示扔 n 次硬币出现正面和反面的次数，则 X,Y 的相关系数为（　　）.

(A) -1　　(B)0

(C) $\frac{1}{2}$　　(D)1

6. 设随机变量 $X \sim U[-1,1]$，则随机变量 $U=\arcsin X$，$V=\arccos X$ 的相关系数为（　　）.

(A) -1　　(B)0

(C) $\frac{1}{2}$　　(D)1

7. 设 (X,Y) 服从二维正态分布，其边缘分布为 $X \sim N(1,1)$，$Y \sim N(2,4)$，X,Y 的相关系数为 $\rho_{XY}=-0.5$，且 $P\{aX+bY \leqslant 1\}=0.5$，则（　　）.

(A)$a=\frac{1}{2},b=-\frac{1}{4}$　　(B)$a=\frac{1}{4},b=-\frac{1}{2}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(C)$a=-\frac{1}{4},b=\frac{1}{2}$　　(D)$a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{4}$

8. 对于随机变量 X_1，X_2，…，X_n，下列结论不正确的是(　　).

(A) 若 X_1，X_2，…，X_n 两两不相关，则 $D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}D(X_i)$

(B) 若 X_1，X_2，…，X_n 相互独立，则 $D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+D(X_2)+\cdots+D(X_n)$

(C) 若 X_1，X_2，…，X_n 相互独立同分布，服从 $N(0,\sigma^2)$，则 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$

(D) 若 $D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+D(X_2)+\cdots+D(X_n)$，则 X_1，X_2，…，X_n 两两不相关

二、填空题

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则

$$P\{|X-E(X)|<2D(X)\}=_____.$$

2. 设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 $\frac{1}{3}$，且 $E(X)=0$，$E(Y)=1$，$E(X^2)=4$，$E(Y^2)=10$，则 $E[(X+Y)^2]=$_____.

3. 设 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-2,\\ 0.3, & -2\leqslant x<1,\\ 0.8, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2,\end{cases}$ 且 $Y=X^2-1$，则 $E(XY)=$_____.

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$，则 $E(X)=$_____，$D(X)=$_____.

5. 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，且 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 $\lambda=$_____.

6. 设每次试验成功的概率为 0.2，失败的概率为 0.8，独立重复试验直到成功为止的试验次数为 X，则 $E(X)=$_____.

三、解答题

1. 设一部机器一天内发生故障的概率为 $\frac{1}{5}$，机器发生故障时全天停止工作. 若一周 5 个工作日无故障，则可获利 10 万元；发生一次故障获利 5 万元；发生两次故障获利 0 元；发生三次及以上的故障亏损 2 万元. 求一周内利润的期望值.

2. 设有 20 人在某 11 层楼的底层乘电梯上楼，电梯在途中只下不上，每个乘客在哪一层下是等可能的，且乘客之间相互独立，求电梯停的次数的数学期望.

3. 设随机变量 X，Y 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$，令 $Z=\max\{X,Y\}$，求 $E(Z)$.

4. 设试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$，失败的概率为 $\frac{1}{4}$，独立重复试验直到成功两次为止. 求试验次数的

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

数学期望.

5. 设由自动生产线加工的某种零件的内径 X(单位:mm) 服从正态分布 $N(\mu,1)$,内径小于 10 或大于 12 为不合格品,其余为合格产品.销售合格品获利,销售不合格产品亏损,已知销售利润 T(单位:元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T=\begin{cases}-1, & X<10,\\ 20, & 10\leqslant X\leqslant 12,\\ -5, & X>12.\end{cases}$$

求平均内径 μ 取何值时,销售一个零件的平均利润最大.

6. 设随机变量 X,Y 相互独立,$X\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$,$Y\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$,$Z=|X-Y|$,求 $E(Z),D(Z)$.

7. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且在$[0,a]$上服从均匀分布,令 $U=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$,求 U 的数学期望与方差.

8. 电信公司将 n 个人的电话资费单寄给 n 个人,但信封上各收信人的地址随机填写,用随机变量 X 表示收到自己电话资费单的人的个数,求 $E(X),D(X)$.

9. 某流水线上产品不合格的概率为 $p=\frac{1}{10}$,各产品合格与否相互独立,当检测到不合格产品时即停机检查.设从开始生产到停机检查生产的产品数为 X,求 $E(X),D(X)$.

10. 设 n 把钥匙中只有一把可以把门打开,现从中任取一把开门,直到打开门为止,分别用下列两种情况求开门次数的数学期望和方差:

(1) 试开过的钥匙移除;

(2) 试开过的钥匙重新放回.

11. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布,令 $U=\begin{cases}0, & X\leqslant 1,\\ 1, & X>1,\end{cases}$ $V=\begin{cases}0, & X\leqslant 2,\\ 1, & X>2,\end{cases}$ 求:

(1) (U,V) 的分布;

(2) U,V 的相关系数.

12. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$ $(-\infty<x<+\infty)$.

(1) 求 $E(X),D(X)$;

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X,|X|)$,并判断 $X,|X|$ 是否相关;

(3) 判断 $X,|X|$ 是否相互独立?

13. 设二维随机变量(X,Y) 服从二维正态分布,$X\sim N(1,3^2)$,$Y\sim N(0,4^2)$,且 X,Y 的相关系数为 $-\frac{1}{2}$,设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 $E(Z),D(Z)$;

(2) 求 ρ_{XZ};

(3) X,Z 是否相互独立?为什么?

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

14. 设随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$上服从均匀分布，令

$$U=\begin{cases}0, & X\leqslant Y,\\ 1, & X>Y,\end{cases}\quad V=\begin{cases}0, & X\leqslant 2Y,\\ 1, & X>2Y.\end{cases}$$

(1) 求(U,V)的联合分布；　　(2) 求ρ_{UV}.

15. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_{m+n}(m<n)$独立同分布，其方差为$\sigma^2$，令$Y=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$Z=\sum\limits_{k=1}^{n}X_{m+k}$.

(1) 求$D(Y)$，$D(Z)$；　　(2) 求ρ_{YZ}.

16. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$相互独立且都服从$N(0,1)$，$Y_i=X_i-\overline{X}(i=1,2,\cdots,n)$.

(1) 求$D(Y_i)(i=1,2,\cdots,n)$；

(2) 求$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$；

(3) 求$P\{Y_1+Y_n\leqslant 0\}$.

17. 设A，B为两个随机事件，令$X=\begin{cases}0, & \overline{A}\text{ 发生},\\ 1, & A\text{ 发生},\end{cases}$ $Y=\begin{cases}0, & \overline{B}\text{ 发生},\\ 1, & B\text{ 发生},\end{cases}$ 证明：A，B相互独立等价于X，Y相互独立.

18. 设随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 令$Y=\sin^2 X$.

(1) 判断X，Y是否相关；

(2) 判断X，Y是否独立.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060